부모용 진행 안내 · 규칙과 대응

초5 수학 · 도형과측정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-CORRESP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 20개 정도, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 함께 변하는 두 양(의자 수와 다리 수 등)의 대응 관계를 표로 나타내고, 한 양이 변할 때 다른 양이 어떻게 변하는지 말로 설명한다.
확인 표 완성과 말로 설명(S04, S06, S10 ①, 활동지 1), 표에 맞는 식 고르기(S12)
성공 기준 표를 바르게 채우고 ‘다리 수는 의자 수의 4배’처럼 위아래 짝의 관계를 말한다.

목표 B 대응 관계를 □, △ 같은 기호를 쓴 식(△ = □ × 4, △ = □ − 3 등)으로 나타내고, 식에 수를 넣어 모르는 값을 구한다.
확인 식 쓰기(S06, S10 ②, 활동지 2·3), 식으로 값 구하기(S09, S10 ③, 활동지 4), 오개념 반박(S08)
성공 기준 기호의 뜻을 정하고 식을 바르게 쓰며, 표의 짝을 두 개 이상 넣어 식이 맞는지 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 계산식의 규칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(계산식의 규칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
표에서 옆으로 늘어나는 수만 보고 식을 세운다 (다리 수가 4씩 커지니 △ = □ + 4).	□에 표의 수를 넣어 △가 맞는지 확인하게 한다(S08, S12).
짝 하나만 맞으면 맞는 식이라고 생각한다.	□ = 1일 때는 여러 식이 맞을 수 있음을 보이고, 짝을 두 개 이상 넣어 확인한다(S12).
□와 △가 무엇을 나타내는지 정하지 않고 식을 쓴다.	식을 쓰기 전에 ‘의자 수를 □, 다리 수를 △’처럼 먼저 말하게 한다(S05).

오늘 다루지 않는 것 두 양 사이의 대응 관계(곱셈·나눗셈, 덧셈·뺄셈 한 가지)를 표와 □, △를 쓴 식으로 나타낸다. 두 가지 연산이 섞인 관계(△ = □ × 2 + 1 등)와 문자(x, y)를 쓴 식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(수 배열과 계산식의 규칙)	약 3분	—
S03	함께 변하는 두 양	약 3분	A
S04	대응 관계를 표로	약 4분	A
S05	대응 관계를 □, △를 쓴 식으로	약 4분	B
S06	표 채우기와 식 쓰기 안내 연습	약 4분	A, B
S07	더하기·빼기로 나타나는 대응 관계	약 3분	B
S08	오개념 비교(옆으로 늘어나는 수로 식 세우기)	약 3분	B
S09	식으로 값 구하기 안내 연습	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(표에 맞는 식 고르기와 까닭)	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(뛰어 세기와 곱셈구구의 규칙)	약 5분	—

장별 안내



S01 규칙과 대응 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

함께 변하는 두 양이 생활에 있다는 것을 보여 주고, 규칙을 찾으면 세지 않고도 알 수 있다는 기대를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “의자 하나에 다리가 4개야. 의자가 3개면 다리는 몇 개야? 10개면?”
- “10개를 하나하나 그려서 세지 않고 알 방법이 있을까?”

예상 답

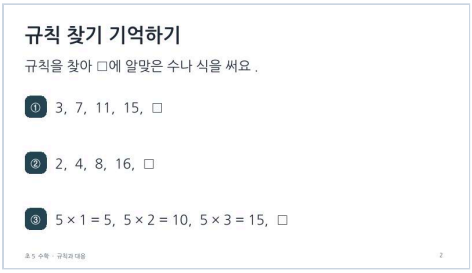
- “12개요.” “40개요. 4씩 10번이니까요.” / “세어 봐야 해요.”

막히면

- 집에 있는 의자(또는 식탁 다리)를 함께 세어 봅니다.

주의

- 답은 S05에서 식으로 확인합니다.



S02 규칙 찾기 기억하기 · 선수 학습 확인(수 배열과 계산식의 규칙) · 약 3분

수 배열과 계산식에서 규칙을 찾을 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 수가 얼마씩 커져?”
- “②는 더하는 걸까, 곱하는 걸까?”
- “③ 다음에 올 식은?”

정답

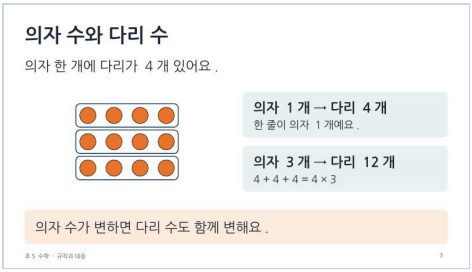
- ① 19 (4씩 커짐)
- ② 32 (2배씩 커짐)
- ③ 5 × 4 = 20

막히면

- 두 수 사이에 화살표를 그리고 얼마나 커졌는지 적게 합니다. 그래도 어려우면 S14(보충)를 합니다.
- 보충으로도 어려우면 초4 자료와규칙 3차시 ‘계산식의 규칙’(KR22-G04-MAT-RULE-L01)과 초2 ‘무늬와 수의 규칙’(KR22-G02-MAT-PATTERN-L01)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 수 하나의 규칙이 아니라 ‘두 양이 함께 변하는 규칙’을 찾습니다. 차이를 S03에서 말해 줍니다.



S03 의자 수와 다리 수 · 함께 변하는 두 양 · 약 3분

의자 수와 다리 수처럼 한 양이 변하면 다른 양도 따라 변하는 관계가 있음을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 줄은 의자 하나의 다리야. 의자가 3개면 다리는 몇 개야?”
- “의자가 하나 더 생기면 다리는 몇 개 늘어?”

예상 답

- “12개요.” “4개 늘어요.”

막히면

- 바둑돌을 4개씩 한 줄로 놓으며 의자를 하나씩 늘려 봅니다.

주의

- 이 그림은 다리를 점으로 나타낸 것입니다. 실제 물건(식탁, 의자)으로 해 보면 더 좋습니다.



S04 표로 나타내요 · 대응 관계를 표로 · 약 4분

두 양을 표로 정리하고, 위아래로 짝지어진 수 사이의 관계(4배)를 찾아 말로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 의자 수가 1씩 커지면 다리 수는 어떻게 변해?”
- “위아래 짝을 봐. 의자 2개와 다리 8개, 의자 5개와 다리 20개. 다리 수는 의자 수의 몇 배야?”
- “이 관계를 한 문장으로 말해 볼래?”

예상 답

- “4씩 커져요.”
- “4배예요.”
- “다리 수는 의자 수에 4를 곱한 수예요.”

막히면

- 표의 한 칸을 손가락으로 가리고 위아래 수를 같이 읽게 합니다(“의자 2개 - 다리 8개”).

주의

- 옆으로 ‘4씩 커진다’만 보면 식을 세우기 어렵습니다. 위아래 짝의 관계(4배)를 꼭 말하게 합니다(M1).



S05 **기호로 식을 써요** · 대응 관계를 □, △를 쓴 식으로 · 약 4분

말로 찾은 대응 관계를 □와 △를 쓴 식으로 나타내고, 식으로 값을 구할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “의자 수를 □, 다리 수를 △라고 하자. ‘다리 수 = 의자 수 × 4’를 기호로 쓰면?”
- “다리 수를 알 때 의자 수를 구하는 식도 쓸 수 있을까?”
- “의자가 10개면 다리는?”

예상 답

- “△ = □ × 4요.”
- “□ = △ ÷ 4요.”
- “40개요.”

막히면

- 표의 한 짝(의자 3, 다리 12)을 □와 △에 넣어 “12 = 3 × 4 맞지?”라고 확인합니다.

주의

- S01의 답: 의자 10개의 다리는 40개입니다.
- □와 △에는 어떤 기호를 써도 됩니다(○, ☆ 등). 무엇을 나타내는지 먼저 정하는 것이 중요합니다.
- 아이가 지쳐 보이면 이 장 다음에 쉬고, 다음 날 S05를 짧게 다시 본 뒤 S06부터 이어서 해도 됩니다.



S06 **세발자전거와 바퀴** · 표 채우기와 식 쓰기 안내 연습 · 약 4분

도움을 받으며 새 상황의 대응 관계를 표로 완성하고 말과 식으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “자전거가 3대면 바퀴는 몇 개야? 4대면? 5대면?”
- “바퀴 수는 자전거 수의 몇 배야? □와 △로 식을 써 볼래?”

정답

- 빈칸: 9, 12, 15
- 말: 바퀴 수는 자전거 수의 3배입니다.
- 식: △ = □ × 3 (또는 □ = △ ÷ 3)

막히면

- S05의 단계(규칙을 말로 → 기호로)를 다시 보며 따라 하게 합니다.

주의

- △ = □ + 3이라고 쓰면 S08에서 함께 확인합니다. 지금은 □에 2를 넣어 보게만 합니다(2 + 3 = 5인데 바퀴는 6개).



S07 빼는 관계도 있어요 · 더하기·빼기로 나타나는 대응 관계 · 약 3분

곱셈이 아니라 덧셈·뺄셈으로 나타나는 대응 관계도 있음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “내가 11살이면 동생은 8살. 내 나이와 동생 나이는 얼마 차이야? 해가 지나도 그대로야?”
- “내 나이를 □, 동생 나이를 △라고 하면 식은?”

예상 답

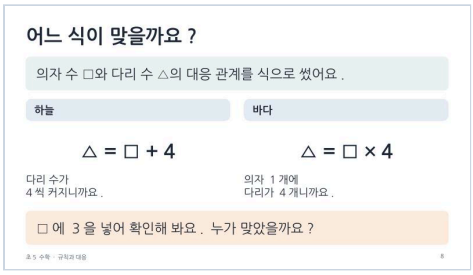
- “늘 3살 차이예요.”
- “△ = □ − 3이요.”

막히면

- “내가 20살이 되면 동생은?”처럼 큰 수로 물어 규칙을 확인합니다.

주의

- 두 양 사이의 관계가 곱셈인지 덧셈·뺄셈인지는 위아래 짝을 여러 개 확인해야 알 수 있습니다.



S08 어느 식이 맞을까요? · 오개념 비교(옆으로 늘어나는 수로 식 세우기) · 약 3분

표에서 옆으로 늘어나는 수(4씩)를 보고 △ = □ + 4로 쓰는 흔한 실수(M1)를 수를 넣어 확인하며 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “의자가 3개이면 하늘이 식으로는 다리가 몇 개야? 바다 식으로는?”
- “실제로 의자 3개의 다리는 몇 개였어?”

예상 답

- “하늘이 식은 7개, 바다 식은 12개요. 12개가 맞아요.”

정답

- 바다가 맞습니다(△ = □ × 4). 의자 3개의 다리는 12개입니다.
- 하늘이는 표에서 옆으로 4씩 커지는 것을 보고 더하기로 썼습니다. 식은 위아래 짝(의자 수와 다리 수) 사이의 관계로 써야 합니다.

막히면

- 표의 짝 두세 개를 하늘이 식에 넣어 보게 합니다. 하나라도 맞지 않으면 그 식은 틀린 식입니다.

주의

- 식을 세운 뒤에는 표의 짝 두 개 이상을 넣어 확인하는 습관을 들입니다.



S09 식으로 값을 구해요 · 식으로 값 구하기 안내 연습 · 약 3분

도움을 받으며 대응 관계의 식에 수를 넣어 다른 양을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 □ 자리에 9를 넣으면?”
- “②는 어떤 수에 4를 곱하면 48이 될까? 48 ÷ 4로 구할 수도 있어.”
- “③은 내 나이가 20살일 때 동생 나이야.”

정답

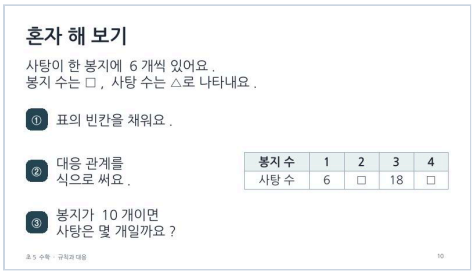
- ① 36
- ② 12
- ③ 17

막히면

- ②가 어려우면 □ = △ ÷ 4 식(S05)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 식에 수를 넣는 것은 다음 학년의 문자와 식으로 이어집니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 표를 완성하고(목표 A), 대응 관계를 식으로 나타내 값을 구하는지(목표 B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 보자. ②는 식을 쓰고 표의 짝 두 개로 확인해 줘.”

정답

- ① 12, 24
- ② △ = □ × 6 (또는 □ = △ ÷ 6)
- ③ 60개

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “봉지가 하나 늘면 사탕은 몇 개 늘어? 위아래 짝은 몇 배야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 식이 다르면 표의 짝을 넣어 확인해 보자.”

정답

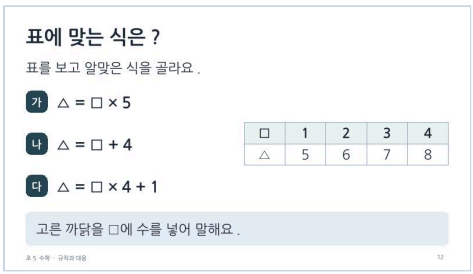
- ① 12, 24 ② △ = □ × 6 ③ 60개

막히면

- 식이 틀렸으면 S08로 돌아가 수를 넣어 확인하는 방법을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **표에 맞는 식은?** · 마무리 확인(표에 맞는 식 고르기와 까닭) · 약 2분

처음 보는 표에서 대응 관계를 찾고, 식에 수를 넣어 맞는 식을 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 식 모두 □가 1일 때 △가 5야. 그러면 무엇으로 맞는 식을 가려낼까?”
- “□에 2를 넣어 볼래?”

정답

- 나(△ = □ + 4). □가 2, 3, 4일 때도 6, 7, 8이 됩니다.
- 가는 □ = 2일 때 10, 다는 □ = 2일 때 9가 되어 표와 맞지 않습니다.

막히면

- “□가 1 커지면 △는 얼마 커져?”라고 묻고 위아래 짝의 차이(늘 4)를 보게 합니다.

주의

- 짝 하나만 넣어 보면 세 식이 모두 맞아 보입니다. 짝을 두 개 이상 넣어 확인하는 것이 이 문제의 핵심입니다.
- 까닭까지 말하면 목표 확인 완료입니다. 답만 맞히면 ‘까닭 설명 필요’로 기록하고 다음 수업 시작 때 다시 묻습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 식을 세울 때 무엇을 봐야 했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “위아래 짝을 봐요. 그리고 수를 넣어 확인해요.”

정답

- ① 35
- ② △ = □ × 2 (오리 한 마리의 다리는 2개)
- ③ 15

막히면

- S04의 표와 S05의 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘합동인 도형’에서도 ‘대응’이라는 말(대응점·대응변·대응각)을 씁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 4씩 커지는 수 · 선수 학습 보충(뛰어 세기와 곱셈구구의 규칙) · 약 5분

S02에서 규칙 찾기가 흔들린 경우에만 사용합니다. 뛰어 세기와 곱셈구구를 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0에서 4씩 뛰면 어떤 수에 닿아? 세 번 뛰면?”
- “뛴 횟수가 5번이면 어디에 닿을까?”

정답

- 4, 8, 12, 16 … 세 번 뛰면 12
- 5번이면 20 (4 × 5)

막히면

- 바둑돌을 4개씩 한 줄씩 늘려 놓으며 모두 몇 개인지 셉니다.

주의

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 초4 ‘계산식의 규칙’(KR22-G04-MAT-RULE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시와 초2 ‘무늬와 수의 규칙’(KR22-G02-MAT-PATTERN-L01)을 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	24, 36, 48, 60
2	△ = □ × 12 (또는 □ = △ ÷ 12)

3	△ = □ + 4 (또는 □ = △ − 4), 형은 19살
4	□ = 2일 때 △ = 10, □ = 4일 때 △ = 20, △ = 35일 때 □ = 7, □ = 10일 때 △ = 50
5	35
6	△ = □ × 2
7	15

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 옆으로 늘어나는 수로 식 세움 □ 거꾸로 구하기 □ 기호의 뜻 □

메모: _____